

DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2024.02.01

·专家共识·

HIV/AIDS患者新型冠状病毒感染临床诊治专家共识

中国性病艾滋病防治协会艾滋病诊疗质控管理专业委员会

摘要: 新型冠状病毒(简称“新冠病毒”, SARS-CoV-2)感染是一种新发突发传染病。我国发布的《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》中, HIV/AIDS患者属于重型/危重型高危人群, 其新冠病毒感染后的临床表现、预防、诊断、治疗等均需要临床医生高度关注, 然而目前缺乏可供参考的针对HIV/AIDS患者新冠病毒感染诊疗的相关指南或共识。因此, 中国性病艾滋病防治协会艾滋病诊疗质控管理专业委员会组织国内多学科(感染病科、重症医学科等)专家, 基于循证医学证据, 经多次讨论, 总结出21条建议, 为HIV/AIDS患者新冠病毒诊疗策略提供理论和实践参考。

关键词: 艾滋病病毒感染者/艾滋病患者; 新型冠状病毒; 诊断; 治疗

中图分类号: R 512.91; R 373.9

文献标志码: A

文章编号: 1672-5662(2024)02-0115-16

Expert consensus on clinical diagnosis and treatment of HIV/AIDS patients coinfecting with SARS-CoV-2 Chinese Association of STD and AIDS Prevention and Control, AIDS Diagnosis and Treatment Quality Control Management Professional Committee

Corresponding author: GENG Wenqing, Email: windygeng@163.com

Abstract: The SARS-CoV-2 pandemic has emerged as a newly identified and rapidly spreading infectious disease. In China's "Diagnosis and Treatment Protocol for Novel Coronavirus Infection (Trial Version 10)," HIV/AIDS patients are classified as severe/critically ill high-risk populations. The clinical manifestations, prevention, diagnosis, and treatment of HIV/AIDS patients after contracting the SARS-CoV-2 require close attention from healthcare professionals. However, there is currently a lack of relevant guidelines or consensus on the diagnosis and treatment of SARS-CoV-2 infection in HIV/AIDS patients for reference. Therefore, the HIV/AIDS Diagnosis and Treatment Quality Control Management Professional Committee of the Chinese Association of STD and AIDS Prevention and Control organized multidisciplinary experts from various fields (including infectious diseases and critical care medicine). Based on evidence from evidence-based medicine and multiple discussions, they have summarized 21 recommendations to provide theoretical and practical references for the diagnosis and treatment strategies of novel coronavirus infection in HIV/AIDS patients.

Keywords: HIV/AIDS patients; SARS-CoV-2; diagnosis; treatment

新型冠状病毒(简称新冠病毒, SARS-CoV-2)感染是一种新发突发传染病, 根据WHO官方网站提供数据, 截至2023年12月31日, 全球新冠病毒感染确诊病例达7.7亿, 死亡人数达700万^[1]。UNAIDS将HIV/AIDS患者列为新冠病毒感染的高风险人群^[2], 我国发布的《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》中, 也明确提出了HIV/AIDS患者属于新冠病毒感染重型/危重型的高危人群^[3], 其新冠病毒感染后的临床表现、预防、诊断、治疗等均需要临床医生高度关注, 然而目前国内外仍缺乏可供参考的针对HIV/AIDS患者新冠病毒感染诊疗的相关指南或共识。因此, 中国性病艾滋病防治协会艾滋病诊疗质控管理专业委员会组织国内相关领域多学科(感染

病科、重症医学科等)专家, 基于循证医学证据, 撰写了《HIV/AIDS患者新型冠状病毒感染临床诊治专家共识》, 为HIV/AIDS患者新冠病毒感染诊疗策略提供理论和实践参考。

1 共识制定过程介绍

1.1 共识制定工作组的组建 本工作组包括指导委员会、秘书组、证据评价组、共识专家组和外审组。中国性病艾滋病防治协会艾滋病诊疗质控管理专业委员会为指导委员会, 成立工作组、确定共识范围、监督共识制订过程和审定共识全文; 秘书组职责为组织共识会议并整理专家意见、撰写共识初稿和初稿外审; 证据评价组进行证据总结和分级, 提供必要的其他方法学支持; 共识专家组由感染病学、重症医学等多学科专家构成, 负责提出临床问题、推荐意见的制订和共识以及共识文件的审定; 外审组由不参与共识制订的相关学科专家构成, 职责为对初稿进

收稿日期: 2024-01-11; 修回日期: 2024-01-27

通信作者: 耿文清, 中国医科大学附属第一医院, 国家卫健委艾滋病免疫学重点实验室, Email: windygeng@163.com

行审阅并反馈意见。

1.2 利益冲突声明与管理 本共识工作组全体成员声明无近3年相关的经济利益冲突与学术利益冲突。

1.3 共识使用者与目标人群 本共识供各级医疗机构中感染病学、重症医学、检验医学等多学科相关的专业人员参考。推荐意见的目标人群为存在新冠病毒感染风险的HIV/AIDS患者。

1.4 共识范围及优先临床问题的确定 首先,通过共识专家会议对临床关注的问题进行讨论,最终选择出本共识拟解决的21个临床问题,涉及HIV/AIDS患者新冠病毒感染的流行病学、临床特点、诊断、治疗、预防及抗HIV的治疗与管理几大方面。

1.5 证据检索与筛选 证据评价组按照人群、干预、对照、结局(population, intervention, comparison, outcome, PICO)的原则对纳入的临床问题进行解构和检索,检索MEDLINE(PubMed)、The Cochrane Library、万方知识数据服务平台、中国知网数据库,纳入指南、共识、系统评价和Meta分析、随机对照试验(randomized controlled trial, RCT)、非RCT队列研究和病例对照研究等类型的证据;英文检索策略为: ["COVID-19" (MeSH) OR "COVID-19" (All fields) OR "2019-nCoV disease" (All fields) OR "Coronavirus Disease 2019" (All fields) OR "SARS-CoV-2" (MeSH) OR "SARS-CoV-2" (All fields)] AND ["HIV" (MeSH) OR "Human Immunodeficiency Virus" (All fields) OR "AIDS" (All fields) OR "Acquired Immunodeficiency Syndrome" (All fields)]。中文检索策略为: ("COVID-19" OR "新型冠状病毒感染" OR "新型冠状病毒" OR "SARS-CoV-2") AND ("HIV" OR "人类免疫缺陷病毒" OR "艾滋病" OR "获得性免疫缺陷综合征") 所有类型文献的检索时间均为2020年1月至2023年11月,发表语言限定中文或英文。

完成证据检索后,每个临床问题均由两名证据评价组成员按照题目、摘要和全文的顺序逐级独立筛选文献,确定纳入符合具体临床问题的文献,完成筛选后两人进行核对,如存在分歧,则通过共同讨论或咨询第三方协商确定。

1.6 证据、推荐强度分级及推荐意见形成 使用2009版牛津大学循证医学中心的证据分级与推荐强度标准对每个临床问题的证据质量和推荐强度进行分级(表1)。

共识专家组基于证据评价组提供的证据,同时考虑推荐意见的利弊、干预措施成本和专家的个人

表1 2009牛津大学证据分级与推荐意见强度分级标准

推荐强度	证据分级	治疗或危害
A	1a	RCT的系统评价
	1b	结果可信区间小的RCT
	1c	显示“全或无效应”的任何证据
B	2a	队列研究的系统评价
	2b	单个的队列研究(包括低质量的RCT,如失访率>20%者)
	2c	给予患者结局的研究
	3a	病例对照研究的系统评价
C	3b	单个病例对照研究
	4	病例系列报告、低质量队列研究和低质量病例对照研究
D	5	专家意见(即无临床研究支持的仅依据基础研究或临床经验的推测)

经验后形成了21条推荐意见。同时秘书组和证据评价组基于专家提出反馈建议对推荐意见和支持证据进行修改完善。见表2。

1.7 共识的撰写与外审 推荐意见达成共识后,工作组参考国际指南的报告规范RIGHT完成初稿的撰写,并提交外审组专家进行审阅,根据其反馈意见对初稿进行修改,最终形成共识终稿。

2 推荐意见及具体阐述

2.1 HIV/AIDS患者新冠病毒感染的流行病学和临床特点

2.1.1 HIV/AIDS患者新冠病毒感染风险 推荐意见1: HIV/AIDS患者新冠病毒感染风险与普通人群相似, HIV/AIDS患者接受cART是否会降低新冠病毒感染风险没有定论。(推荐强度B, 证据等级2a)

具体阐述: HIV/AIDS患者的新冠病毒感染风险与普通人群是相似的^[4-7]。然而HIV/AIDS患者的新冠病毒感染风险更高^[8]。关于cART药物是否可以预防新冠病毒感染目前存在争议。富马酸替诺福韦二吡呋酯(Tenofovir Disoproxil Fumarate, TDF)与蛋白酶抑制剂应用在降低新冠病毒感染与死亡风险上尚无定论。研究显示, 新冠病毒感染率在接受TDF/恩曲他滨(Emtricitabine, FTC)治疗的患者中最低^[4]。另一项研究也得出了同样的结论^[9]。但也有研究没有发现TDF/FTC作为暴露前预防有助于预防新冠病毒感染的证据^[10]。

普通人群中, 在Delta/Omicron变异株出现以前, 新冠病毒感染后数月内再感染风险较低^[11]。在HIV/AIDS患者中, 再感染风险缺乏相关证据, 既往感染对Delta/Omicron变异株的再感染保护期限不明, 近期感染过新冠病毒, 则数月内再感染风险可能

表2 HIV/AIDS患者新型冠状病毒感染临床诊治专家共识推荐意见汇总

序号	推荐意见	推荐强度	证据分级
第一部分:HIV/AIDS患者新冠病毒感染的流行病学和临床特点			
推荐意见1	HIV/AIDS患者新冠病毒感染风险与普通人群相似,HIV/AIDS患者接受cART是否会降低新冠病毒感染风险没有定论	B	2a
推荐意见2	HIV/AIDS患者中新冠病毒感染的住院率、重症率、病死率高于非HIV/AIDS患者。HIV/AIDS患者在规律接受cART,细胞免疫水平良好的情况下,病情并不会更严重	B	2a
推荐意见3	HIV/AIDS患者的新冠病毒感染临床症状与一般人群相似,最常见的三种症状是咳嗽、发热和呼吸急促	B	2a
第二部分:HIV/AIDS患者新冠病毒感染的诊断及治疗			
推荐意见4	对于HIV/AIDS患者新冠病毒感染疑似病例,应立即进行新冠病毒抗原或核酸检测,不推荐将新冠病毒抗体检测作为新冠病毒感染的确诊依据	B	2b
推荐意见5	HIV/AIDS患者新冠病毒感染后,进展为重型/危重型以及导致不良预后的发生率高于普通人群。高龄、肥胖、合并慢性并发症、存在合并感染、炎症水平高等是HIV/AIDS患者新冠病毒感染的重症预警因素。CD4细胞计数<200个/mm ³ 和未接受cART是HIV/AIDS患者新冠病毒感染不良预后的重要因素	B	2a
推荐意见6	HIV/AIDS患者明确新冠病毒感染后,应及时启动抗新冠病毒治疗,并注意合并感染及继发感染的预防及治疗	D	5
推荐意见7	应结合HIV/AIDS患者的病程、病情及基础用药情况,尽早合理地选用抗新冠病毒小分子药物,可适当延长抗病毒疗程	B	2b
推荐意见8	HIV/AIDS患者感染新冠病毒后炎症反应程度存在较大的个体差异,缺陷的细胞免疫可能矛盾地保护了严重的炎症反应。HIV/AIDS患者新冠病毒感染后的免疫治疗总体可参考普通人群诊疗指南	B	2b
推荐意见9	HIV/AIDS患者合并新冠病毒感染时,应注意与机会性感染相鉴别,尽可能地寻找病原学依据,评估并应用相应抗感染药物治疗,对于继发感染的预防和治疗参考普通人群。同时,应注意警惕免疫重建炎性反应综合征的发生和鉴别	B	2b
推荐意见10	对于因新冠病毒感染需要住院治疗的HIV/AIDS患者,均需要进行静脉血栓栓塞(Venous Thromboembolism,VTE)的评估。无禁忌情况下推荐预防剂量低分子肝素或者普通肝素进行预防性抗凝治疗,并结合凝血相关指标进行动态评估,调整药物剂量	B	2b
推荐意见11	HIV/AIDS患者合并新冠病毒感染的急性低氧性呼吸衰竭(Acute Hypoxemic Respiratory Failure,AHRF),建议使用经鼻高流量吸氧(High-Flow Nasal Cannula Oxygen,HFNC)作为未接受气管插管患者的呼吸支持治疗,维持SPO ₂ ≥92%	A	1b
推荐意见12	HIV/AIDS患者因新冠病毒感染导致AHRF需HFNC或NIV支持的住院患者建议积极实施清醒俯卧位(Awake prone positioning,APP),持续时间不应低于1h	A	1b
推荐意见13	HIV/AIDS患者合并重型或危重型新冠病毒感染经NIV/HFNC支持治疗后氧合无改善的患者应尽早进行气管插管及间歇指令通气(intermittent mandatory ventilation,IMV)	B	2b
第三部分:HIV/AIDS患者合并新冠病毒感染抗HIV治疗与管理			
推荐意见14	对于接受抗新冠病毒感染治疗的HIV/AIDS患者,临床医生须评估新冠病毒治疗与患者目前正在使用的抗反转录病毒药物之间的相互作用。相关信息可以通过针对新冠病毒感染药物相互作用的网站查询(www.covid19-druginteractions.org/checker)	D	5
推荐意见15	感染新冠病毒并初次诊断为HIV/AIDS患者的人群,建议由专科医师综合评估,尽早开始cART	D	5
推荐意见16	HIV/AIDS患者不应为了预防或治疗新冠病毒感染而改变其cART方案或在其方案中添加抗反转录病毒药物	A	1b
推荐意见17	加强多方沟通合作,以降低新冠病毒感染期间cART中断风险	C	4
推荐意见18	根据新冠病毒感染严重程度加强T细胞亚群检测,评估预后及康复情况;未中断cART的HIV/AIDS患者HIV病毒载量可保持原检测频率不变,即启动cART前、新启动cART后6个月、12个月检测,之后每年至少检测一次HIV病毒载量	B	3b/2a
推荐意见19	应高度重视新冠病毒感染流行期间HIV/AIDS患者的心理状态筛查,对合并精神疾病患者可进行药物、心理干预或物理治疗	D	5
第四部分:HIV/AIDS患者接种新冠病毒疫苗的类型			
推荐意见20	HIV/AIDS患者均推荐接种新冠病毒疫苗加强针,尤其是CD4细胞计数<200个/mm ³ 者	B	2a
推荐意见21	18岁及以上HIV/AIDS患者可接种新冠病毒灭活疫苗、重组蛋白疫苗或mRNA疫苗,并采用与基础免疫不同技术路线的疫苗进行加强免疫	D	5

降低。

2.1.2 HIV/AIDS患者中新冠病毒感染后的重症率、病死率

推荐意见2: HIV/AIDS患者中新冠病毒感染的住院率、重症率、病死率高于非HIV/AIDS患者。

HIV/AIDS患者在规律接受cART,细胞免疫水平良好的情况下,病情并不会更严重。(推荐强度B,证据等级2a)

具体阐述:HIV感染是新冠病毒感染入院时重

症和院内死亡的重要独立危险因素^[12]。多项研究证明,HIV/AIDS患者新冠病毒感染的住院率增加^[12-13],发生重症的风险增加^[14],病死率高于非HIV/AIDS患者^[12,14-17],尤其是在年龄小于60岁人群中^[15],cART可降低不良预后发生率^[12,18]。一项研究中发现,HIV/AIDS患者因新冠病毒感染住院的病死率升高^[15]。HIV/AIDS患者中大多数死亡的新冠病毒感染病例伴有基础合并症^[14,16]。在住院的新冠病毒感染患者中,大多数研究报告HIV/AIDS患者的年龄比非HIV/AIDS患者更年轻,基础合并症发生率更高^[12,19]。死亡的病例患糖尿病、高血压、结核病、慢性肾脏病和恶性肿瘤的比例更高^[12]。除高龄与合并基础疾病外,高HIV病毒血症、低CD4细胞计数与新冠病毒感染的不良预后也是有关的^[16,20-21]。

HIV/AIDS患者中新冠病毒再次感染病情可能相对更轻,重症率更低^[22-23]。研究表明,即使新冠病毒变异株出现,在初次感染的14个月内仍可有效预防再感染的重症化^[22]。然而,仍有新冠病毒再感染病情比初次感染更严重,以及再感染者死亡^[24-25]的报道。

HIV/AIDS患者接受含有TDF的cART方案是否会降低患者重症率、病死率目前存在争议。即使在调整了肾脏疾病、病毒抑制和cART时间后,接受TDF仍与降低新冠病毒感染病死率相关^[16]。但考虑到HIV/AIDS患者中选择TDF进行cART的患者存在心血管疾病、糖尿病、肾脏疾病等合并症概率往往较低,故研究结果可能存在偏倚。

2.1.3 HIV/AIDS患者新冠病毒感染的临床症状
推荐意见3: HIV/AIDS患者的新冠病毒感染临床症状与一般人群相似,最常见的三种症状是咳嗽、发热和呼吸急促。(推荐强度B,证据等级2a)

具体阐述:普通人群中新冠病毒感染的潜伏期通常不超过14日,发病时间大多在暴露后5~7日,但不同变异株潜伏期不同,Alpha变异株多集中在5天左右,Beta变异株4.5~5.2天,Delta变异株约4.4天,而Omicron变异株潜伏期相对短,为3.4~3.6天^[26-28]。目前尚缺乏HIV/AIDS患者新冠病毒感染潜伏期的相关研究。在经过cART后HIV被充分控制的人群,大部分新冠病毒感染后无症状^[29-30]。新冠病毒感染且长期接受cART的HIV/AIDS患者的问卷调查中,60%是无症状的^[29]。当CD4细胞计数水平很低时,新冠病毒感染症状可以不严重,但需要注意可并存多种机会性感染^[31]。HIV/AIDS患者新冠病毒感染的主要临床表现为发热、乏力、咳嗽、呼吸困难、头

痛、肌肉痛、味觉与嗅觉丧失、消化道症状(腹泻、腹痛、恶心、呕吐)等^[32-33],最常见的三种症状是咳嗽(62.1%),发热(55.7%)和呼吸急促(51.9%)^[12,34]。常见的实验室炎症指标包括C反应蛋白、铁蛋白、白介素-6(Interleukin-6,IL-6)的不同程度升高^[35]。与非HIV/AIDS患者相比,HIV/AIDS患者的肌酐和胆红素升高更多见,但IL-6和乳酸水平却更低^[12]。一项荟萃分析显示,新冠病毒感染的HIV/AIDS患者接受或未接受cART,其临床特点、胸部影像学特点、实验室指标相似^[35]。HIV/AIDS患者对新冠病毒感染自然病程的影响尚不明确。新冠病毒再感染时的临床表现通常比初次感染更轻^[31]。

2.2 HIV/AIDS患者新冠病毒感染的诊断及治疗

2.2.1 HIV/AIDS患者新冠病毒感染的诊断 推荐意见4: 对于HIV/AIDS患者新冠病毒感染疑似病例,应立即进行新冠病毒抗原或核酸检测,不推荐将新冠病毒抗体检测作为新冠病毒感染的确证依据。(推荐强度B,证据等级2b)

具体阐述:HIV/AIDS患者免疫系统存在缺陷,根据新冠病毒感染诊疗方案(试行第十版)属于重型/危重型高危人群^[3]。因此,一旦存在流行病学史,或出现与新冠病毒感染一致的相关症状,均应尽早进行新冠病毒核酸或抗原检测,优先推荐采取非侵入性方法,采集口鼻咽拭子。此外,对口鼻咽拭子新冠病毒核酸及抗原持续阴性的患者,若存在流行病学史且临床表现高度怀疑新冠病毒感染,应尽早行支气管镜检查及支气管肺泡灌洗,并对肺泡灌洗液(bronchoalveolar lavage fluid,BALF)进行新冠病毒核酸检测。值得注意的是,在新冠病毒感染的中后期阶段,因受到HIV及其他因素的影响,患者的核酸检测结果有可能是间断的阳性。因此对于核酸检测阴性患者,不能完全排除新冠病毒感染的可能,应进行连续的检测^[36]。

新冠病毒感染相关病例报道中,1例HIV感染者在出现新冠病毒感染症状2个月后,第一次在血清中检测到新冠病毒的IgM^[37]。HIV对免疫系统的破坏可能导致免疫应答不足、抗体效价降低,甚至不能产生抗体^[38-40]。研究显示,在最后一次常规医疗就诊时,HIV病毒载量高(≥ 20 拷贝/mL)的病例新冠病毒IgM水平低于HIV病毒载量低的病例(< 20 拷贝/mL)。在HIV病毒载量高的病例中,新冠病毒IgG水平也低于病毒载量低的病例,尽管显著性低于IgM的水平^[6]。因此,对于HIV/AIDS患者而言,确认新冠病毒感染的首选检测方法为病毒核酸检测和抗原检

测,不推荐新冠病毒抗体作为诊断依据。

2.2.2 HIV/AIDS患者新冠病毒感染的重症预警因素 推荐意见5: HIV/AIDS患者新冠病毒感染后,进展为重型/危重型以及导致不良预后的发生率高于普通人群。高龄、肥胖、合并慢性并发症、存在合并感染、炎症水平高等是HIV/AIDS患者新冠病毒感染的重症预警因素。CD4细胞计数 <200 个/ mm^3 和未接受cART是HIV/AIDS患者新冠病毒感染不良预后的重要因素。(推荐强度B,证据等级2a)

具体阐述:HIV感染与新冠病毒感染死亡风险升高显著相关,按男性比例和环境进行的亚组分析得出了一致的结果,即HIV感染与新冠病毒感染死亡风险增加之间存在显著关联^[41]。

在新冠病毒感染这样异质性较大的传染病中,宿主因素是决定疾病严重程度和进展的关键^[42]。高龄本身是严重疾病和新冠病毒致死亡的主要危险因素^[43-45]。与年龄相关的免疫功能下降和失调,即免疫衰老和炎症,在老年人遭受新冠病毒感染所致不良预后方面发挥着重要作用^[46]。此外,包括男性、既存合并症和种族/民族差异、实验室指标(血细胞计数、生化参数、凝血指标以及炎症指标)的变化以及继发合并症也可能提示新冠病毒感染更容易发展到严重阶段^[47-48]。

HIV/AIDS患者新冠病毒感染的重症预警因素多与普通人群相似^[16, 49-50]。此外,还确定了HIV/AIDS患者中的特异性危险因素。越来越多的证据表明,CD4细胞计数 <200 个/ mm^3 的和未接受cART的HIV/AIDS患者出现新冠病毒感染后不良预后的风险更高。美国TriNetX数据库^[51]分析中,CD4细胞计数 <200 个/ mm^3 的HIV/AIDS患者死亡风险升高。多项研究显示,CD4细胞计数较低的HIV/AIDS患者新冠病毒感染后不良预后风险增加^[52-54]。

目前的证据表明,HIV/AIDS患者新冠病毒感染后重型/危重型及死亡的风险随着年龄、身体质量指数和某些慢性疾病合并症的增加而增加。重型/危重型及死亡的HIV/AIDS患者存在多种实验室指标的变化,均可作为重症预警因素。值得强调的是,免疫抑制状态,主要表现为CD4细胞计数低(<200 个/ mm^3)或未接受cART,将与HIV/AIDS患者不良预后的风险增加密切相关。

2.2.3 HIV/AIDS患者新冠病毒感染后不同临床分型的治疗方案 推荐意见6: HIV/AIDS患者明确新冠病毒感染后,应及时启动抗新冠病毒治疗,并注意合并感染及继发感染的预防及治疗。(推荐强度D,

证据等级5)

具体阐述:HIV/AIDS患者为新冠病毒感染后的重型/危重型高危人群^[3]。患者感染新冠病毒后的发展、转归以及后续特异性抗体的产生都与机体的免疫功能密切相关^[55]。HIV/AIDS患者免疫系统处于抑制状态,给新冠病毒感染的治疗带来了极大的挑战^[52]。故对于HIV/AIDS患者而言,一旦出现新冠病毒感染的症状,应尽早于专科医师指导下明确诊断、评估各项生命体征和高危预警实验室指标,并完善胸部影像学检查,综合患者病情调整cART方案,需要特别关注是否合并社区获得性感染及继发的各种机会性感染,符合抗新冠病毒治疗条件的患者应尽早使用抗新冠病毒药物,从而降低患者进展为重型或危重型的风险。对于中型、重型或危重型患者,由于病情可能进展迅速,建议住院治疗。针对普通人群新冠病毒感染后的治疗方案,目前国内外已经发布多项指南和专家共识,HIV/AIDS患者的治疗可做部分参考。

2.2.4 HIV/AIDS患者的抗新冠病毒治疗方案 推荐意见7: 应结合HIV/AIDS患者的病程、病情及基础用药情况,尽早合理地选用抗新冠病毒小分子药物,可适当延长抗病毒疗程。(推荐强度B,证据等级2b)

具体阐述:依据《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》^[3]及前国内可及的抗新冠病毒药物,主要推荐以奈玛特韦/利托那韦为代表的冠状病毒糜蛋白酶样蛋白酶(3chymotrypsin like protease, 3CLpro)抑制剂,和以阿兹夫定为代表的RNA聚合酶(RdRp)抑制剂^[56]。作为首选抗病毒药物,奈玛特韦/利托那韦使用过程中,考虑到HIV/AIDS患者往往合并多种并发症,长期服用多种药物,应高度重视奈玛特韦/利托那韦使用中的药物间相互作用,具体可参考新冠病毒药物相互作用筛查网站 <https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/>。目前已获国家药监局批准的3CLpro抑制剂还包括先诺特韦/利托那韦以及来瑞特韦,RNA聚合酶(RdRp)抑制剂还包括莫诺拉韦和氢溴酸氩瑞米德韦^[3]。见表3。

此外,目前国内外积极研发针对新冠病毒刺突蛋白为治疗靶点的中和抗体,以更好地对抗新冠病毒感染,Bebtelovimab、Bamlanivimab/etesevimab、Sotrovimab、Casirivimab/imdevimab和Tixagevimab/Cilgavimab均已在海外获批上市。安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液,是我国首个自主知识产权靶向新冠病毒中和抗体联合治疗药物,多用于治疗轻型和

表3 新冠抗病毒相关药物具体用法

名称	类别	用量	频次	疗程	注意事项
奈玛特韦/利托那韦	3CLpro 抑制剂	奈玛特韦 300 mg 与利托那韦 100 mg	每 12 h 1 次	连续服用 5 天	不得与高度依赖 CYP3A4 进行清除,且其血浆浓度升高会导致严重/危及生命的不良反应的药物联用。不建议在哺乳期使用。中度肾损伤者应将奈玛特韦减半服用,重度肝、肾损伤者不应使用
先诺特韦/利托那韦	3CLpro 抑制剂	先诺特韦 750 mg 与利托那韦 100 mg	每 12 h 1 次	空腹服用,连续服用 5 天	伴重度肝功能损伤患者不建议使用本品;既往有肝脏疾病、肝酶异常或者肝炎病史的患者应慎用;在肾功能损伤患者、18 岁以下患者、老年患者的安全性和有效性尚未确定,不推荐使用
来瑞特韦	3CLpro 抑制剂	来瑞特韦 400 mg	每日 3 次	随餐服用,连续服用 5 天	肝功能不全患者在使用期间无需调整剂量,但需要密切监测肝功能;妊娠期和哺乳期患者慎用
阿兹夫定	RdRp 抑制剂	阿兹夫定 5 mg	每日 1 次	空腹服用,疗程不超过 14 天	不建议在妊娠期和哺乳期使用,中重度肝、肾功能损伤患者慎用
莫诺拉韦	RdRp 抑制剂	莫诺拉韦 800 mg	每 12 h 1 次	连续服用 5 天	不建议在妊娠期和哺乳期使用
氢溴酸奈米德韦	RdRp 抑制剂	第 1 天:氢溴酸奈米德韦 600 mg;第 2~5 天:300 mg	每 12 h 1 次	空腹或餐后服用,连续服用 5 天	妊娠期间禁用,哺乳期不建议使用;肝功能不全的患者中无需调整剂量,但需加强肝功能监测;肾功能不全的患者中需调整剂量,但尚无剂量调整依据

普通型且伴有进展为重型高风险因素的成人和青少年患者^[57-58]。然而,体外假病毒试验显示奥密克戎逃脱了大多数现有的新冠病毒中和抗体^[59-60]。因此中和抗体对于新冠病毒诸多变异株的疗效,目前仍有待考证。

阿兹夫定作为一种病毒 RNA 依赖的 RdRp 抑制剂,早在用于治疗新冠病毒感染前,已经国家药监局批准与其他反转录酶抑制剂联用,治疗高病毒载量的成年 HIV/AIDS 患者。需注意的是,对于 HIV/AIDS 患者,在没有系统地抗 HIV 治疗之前,应用阿兹夫定单药抗新冠病毒时,应注意其未来诱导 HIV 发生耐药的可能性。

新冠病毒脱落时间定义为从症状发作到连续阴性结果的时间间隔。病毒脱落受到病毒生物学特性、宿主因素和感染者原有免疫力(既往感染或疫苗接种)的影响。HIV/AIDS 患者中新冠病毒脱落时间从 17 天到 77 天不等,中位数为 30 天^[6],相较普通感染者大大延长^[61]。这可能与 HIV 对免疫系统的破坏导致机体免疫应答不足有关,从而使新冠病毒在体内持续复制。因此,在针对新冠病毒抗原及核酸持续不转阴的 HIV/AIDS 患者的诊治中,可适当延长抗新冠病毒疗程。

2.2.5 HIV/AIDS 患者新冠病毒感染的免疫治疗策略 推荐意见 8: HIV/AIDS 患者感染新冠病毒后炎症反应程度存在较大的个体差异,缺陷的细胞免疫

可能矛盾地保护了严重的炎症反应。HIV/AIDS 患者新冠病毒感染后的免疫治疗总体可参考普通人群诊疗指南。(推荐等级 B,证据级别 2b)

具体阐述:新冠病毒引起的免疫病理损伤是患者死亡的主要原因。病情的恶化被认为是患者的免疫稳态被打破,自身的免疫损伤远远超过了病毒本身的损伤,其中炎症反应起着核心作用^[62-63]。新冠病毒进入人体后,通过激活固有免疫系统和适应性免疫系统触发炎症反应。而 HIV/AIDS 患者中 CD4 细胞功能及数量均显著下降,尽管部分 HIV/AIDS 患者接受了有效的 cART,其缺陷的细胞免疫可能矛盾地保护了严重的炎症反应^[64-65],这已在部分新冠病毒患者中观察到^[37]。

传染病免疫疗法被广义地定义为宿主导向的干预措施,可改变免疫细胞对微生物、病原体的先天及适应性免疫应答,以促进抗病原体免疫反应或预防免疫病理损伤^[66]。免疫疗法对于药物治疗无法实现无病原体治愈的情况(如:HIV/AIDS 患者)有希望。在过去十年癌症免疫疗法取得的惊人成果的推动下,免疫疗法改善病理学、预防永久性功能损伤和提高传染病长期生存率的潜力应该是其进入临床实践的关键^[67]。目前认为,新冠病毒在人类中的发病过程可以分为两个阶段:早期阶段以高水平病毒复制和免疫系统过度激活为特征,第二阶段则以炎症因子大量释放并形成级联反应以致免疫病理损伤为特

征。这两个阶段都可以通过免疫治疗策略来靶向——在第一阶段抑制过度激活的炎症反应并在第二阶段减少免疫病理损伤^[68]。目前新冠病毒感染相关免疫治疗包括:恢复期血浆、皮质类固醇、各类细胞因子及受体抑制剂(IL-1受体抑制剂、IL-6受体抑制剂、GM-CSF中和抗体)、Janus激酶抑制剂以及通过血液净化治疗清除炎症因子等^[69-74]。

在新冠病毒感染后发生炎症反应的免疫治疗策略上,HIV/AIDS患者与普通人群的差异尚缺乏研究报告,因此,建议目前参考普通人群的诊疗指南进行治疗,同时应特别注意是否存在相关禁忌证。

2.2.6 HIV/AIDS患者感染新冠病毒时共感染的鉴别、治疗以及继发感染的监测、预防 推荐意见9: HIV/AIDS患者合并新冠病毒感染时,应注意与机会性感染相鉴别,尽可能地寻找病原学依据,评估并应用相应抗感染药物治疗,对于继发感染的预防和治疗参考普通人群。同时,应注意警惕免疫重建炎症反应综合征(immune reconstitution inflammatory syndrome, IRIS)的发生和鉴别。(推荐级别B,证据等级2b)

具体阐述:2020年初曾有学者提出“新冠病毒合并感染”的概念,并将感染分为两类,一类是早期出现的感染,另一类是晚期出现的感染,演变到现在可以总结为“共感染”和“继发感染”这两个概念^[75-76]。目前,多数意见将“共感染”定义为入院48 h内合并的感染,继发感染为入院48 h后合并的感染。一项回顾性队列研究结果显示,在989名新冠病毒感染患者中,有88例患者在确诊时合并其他微生物感染,其中74例为细菌感染,7例为真菌感染,7例为病毒感染。43例患者存在医院获得性细菌重叠感染,主要由铜绿假单胞菌和大肠杆菌引起,从入院到继发感染诊断的平均时间为10.6天^[49]。可见,普通人群新冠病毒感染诊断时存在共感染的情况并不十分常见,并且较少患者在住院期间发生继发感染,然而社区获得性共感染和医院获得性继发感染患者的结局更差^[49]。HIV/AIDS患者存在固有及适应性免疫功能障碍,尽管进行了cART,当感染新冠病毒后,可引起淋巴细胞进一步减少,而重型和危重型患者在治疗中会使用大量激素和免疫调节剂,使免疫功能进一步受损,患者更容易被感染,因此对于新冠病毒感染的HIV/AIDS患者,早期识别共感染,确定经验性抗菌治疗及管理策略;给予保护性隔离,密切监测新冠病毒相关机会性感染(COVID-19-associated Opportunistic Infections CAOIs)至关重要^[77-78]。目前

新冠病毒感染患者中报告的机会性感染,主要包括曲霉属、念珠菌属、新型隐球菌、耶氏肺孢子菌、毛霉菌、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒、类粪圆线虫、结核分枝杆菌和刚地弓形虫等^[77]。与普通人群不同,HIV/AIDS患者细胞免疫下降的程度决定了是否启动预防性抗菌药物治疗。如患者CD4细胞计数 <200 个/ mm^3 时,应启动肺孢子菌感染的预防性治疗;如CD4细胞计数 <200 个/ mm^3 且血清弓形虫抗体阳性,则需启动弓形虫的预防性治疗;若结核菌素皮肤试验或 γ 干扰素释放试验阳性,则无论CD4细胞计数处于何种水平,均应启动抗结核治疗。如达到预防用药指标而未及时执行,抗菌药物治疗的缺失会显著提高机会性感染的发生风险。对于HIV/AIDS患者新冠病毒感染后存在共感染或继发感染的患者,应警惕诊治过程中IRIS的发生。IRIS是指合并机会性感染的HIV/AIDS患者在接受抗HIV治疗时免疫功能恢复过程中出现发热、或原有感染加重或恶化以及潜伏感染的激活的一组临床综合征。目前针对机会性感染相关的IRIS,应积极针对病原体治疗,以减轻体内的抗原负荷,减轻致病源引起的免疫反应。

2.2.7 HIV/AIDS患者新冠病毒感染后的抗凝治疗 推荐意见10: 对于因新冠病毒感染需要住院治疗的HIV/AIDS患者,均需要进行静脉血栓栓塞(Venous Thromboembolism, VTE)的评估。无禁忌情况下推荐预防剂量低分子肝素或者普通肝素进行预防性抗凝治疗,并结合凝血相关指标进行动态评估,调整药物剂量。(推荐等级B,证据级别2b)

具体阐述:新冠病毒感染会诱导一种称为免疫血栓形成的过程,其中活化的中性粒细胞和单核细胞与凝血系统相互作用,形成级联反应,可导致内皮细胞损伤,血管中形成微血栓。微血栓并发症可能导致急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome, ARDS)和其他器官功能障碍^[79]。在HEP-COVID临床试验中,早期针对免疫血栓进行预防可以显著降低新冠病毒感染住院患者的病死率^[80]。依据《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》^[3],目前建议对所有住院的新冠病毒感染者,均需要进行VTE健康教育、评估及预防,在排除相关禁忌后,建议使用预防剂量低分子肝素或者普通肝素进行预防性抗凝治疗,无论其是否有血栓形成或栓塞病史。

2.2.8 HIV/AIDS患者合并重型或危重型新冠病毒感染的呼吸支持 推荐意见11: HIV/AIDS患者合并新冠病毒感染的急性低氧性呼吸衰竭(Acute Hypoxemic Respiratory Failure, AHRF),建议使用经鼻高流

量吸氧(High-Flow Nasal Cannula Oxygen, HFNC)作为未接受气管插管患者的呼吸支持治疗,维持 $\text{SPO}_2 \geq 92\%$ 。(推荐强度A,证据等级1b)

具体阐述:2022年SOHO-COVID多中心随机对照研究纳入了711名新冠病毒感染导致呼吸衰竭的患者,HFNC与面罩吸氧 $\geq 10\text{L}/\text{min}$ 相比能显著降低28天气管插管率(45%vs.53%)^[81]。无创通气组(Non-Invasive Ventilation, NIV)与HFNC相比,能提供更高水平的呼吸支持压力和呼气末正压,在改善氧合、降低吸气努力和呼吸做功方面更有优势^[82-83],但对AHRF患者预后的影响仍存在较大争议。2021年HENIVOT多中心随机对照研究纳入了110名 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200\text{ mmHg}$ 的新冠病毒感染患者,尽管NIV组28天气管插管率显著低于HFNC组(30% vs. 51%),但两组在28天内无需呼吸支持治疗方面没有显著性差异^[84]。2022年一项多中心随机对照研究结果表明免疫妥协宿主合并AHRF时,单独使用HFNC与HFNC+NIV交替使用比较,28天死亡率、气管插管率、住ICU时间及住院时间均无显著差异,NIV的使用并未导致临床获益^[85]。临床研究中一般将 SPO_2 维持于92%~96%或92%~98%作为氧疗的目标^[81-82]。2023年经过32名危重病领域的ARDS专家和全球多个危重病学会讨论后制定的ARDS全球新定义,增加了 $\text{HFNC} \geq 30\text{L}/\text{min}$ 情况下 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300\text{ mmHg}$ 或 $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 < 315$ (SpO_2 97%)作为低氧血症的标准^[86],应用HFNC并不影响ARDS或AHRF的早期识别。

2.2.9 HIV/AIDS患者新冠病毒感染后俯卧位通气的时机和策略 推荐意见12: HIV/AIDS患者因新冠病毒感染导致AHRF需HFNC或NIV支持的住院患者建议积极实施清醒俯卧位(Awake prone positioning, APP),持续时间不应低于1 h。(推荐强度A,证据等级1b)

具体阐述:随机对照研究显示仰卧位时 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200 \sim 300\text{ mmHg}$ 或 $\text{SPO}_2/\text{FiO}_2 \leq 315\text{ mmHg}$ 的新冠病毒感染未接受气管插管的患者,APP治疗后氧合指数显著提高^[87-88],合并炎症反应、早期接受APP的患者在恢复仰卧位后仍能保持这种氧合改善效应^[89]。与仅需要一般吸氧治疗、病情较轻的新冠病毒感染患者相比,需要更高级别呼吸支持和监护的新冠病毒感染患者,例如需要经鼻高流量吸氧、无创通气、入住ICU,清醒俯卧位能明显减少气管插管需求^[88,90-92]。研究发现APP持续的时间跨度很大,从首次 $\geq 1 \sim 3\text{ h}$ 、每天总计8~10 h甚至到持续APP直至临床表现改善(例如呼吸支持氧疗需求降低至吸氧 $\leq$

$5\text{L}/\text{min}$ 或 $\text{FiO}_2 \leq 40\%$)^[88-89,93-95]。PROFLO多中心随机对照研究纳入了75名 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200\text{ mmHg}$ 并接受HFNC或NIV支持的新冠病毒感染患者,发现APP持续时间 $\geq 9\text{ h}/\text{天}$ 与 $\leq 3\text{ h}/\text{天}$ 相比并未降低30天气管插管率及死亡率^[96]。APRONOX研究回顾分析了827名未气管插管的新冠病毒感染患者,发现APP $\geq 2\text{ h}/\text{天}$ 能明显降低住院期间气管插管率及病死率^[97]。一项多中心随机对照研究纳入了430名面罩吸氧 $> 15\text{L}/\text{min}$ 条件下 $\text{SPO}_2 < 90\%$ 的新冠病毒感染患者,对照组APP $< 1\text{ h}/\text{天}$,APP组被鼓励尽可能长时间维持俯卧位,结果显示前三天维持APP $\geq 8\text{ h}/\text{天}$ 与 $< 8\text{ h}/\text{天}$ 的患者相比,前者的28天气管插管率及病死率显著降低^[98]。需要指出的是,APP对于不需要气管插管的新冠病毒感染患者属于一种补充性呼吸治疗,能降低气管插管风险^[99],但不应作为已经发生严重低氧血症或无创呼吸支持治疗失败患者的挽救性治疗,不能延误气管插管、IMV的时机。

2.2.10 HIV/AIDS患者合并重型及危重型新冠病毒感染呼吸支持关口前移 推荐意见13: HIV/AIDS患者合并重型或危重型新冠病毒感染经NIV/HFNC支持治疗后氧合无改善的患者应尽早进行气管插管及间歇指令通气(intermittent mandatory ventilation, IMV)。(推荐强度B,证据等级2b)

具体阐述:我国一项多中心回顾性研究显示在接受IMV的新冠病毒感染患者中,生存组从接受NIV/HFNC治疗到气管插管的中位数时间明显低于死亡组^[100]。西班牙一项多中心观察性和前瞻性队列研究分析了614名使用HFNC和/或NIV的新冠病毒感染患者数据,结果显示延迟(入ICU超过24 h)气管插管导致了更高的住院死亡率、ICU死亡率及90天死亡率^[101]。印度的多中心回顾性研究显示,新冠病毒感染引起的AHRF患者使用HFNC 4天以上,进行气管插管的时间每延迟一天,住ICU及住院死亡风险都呈现升高趋势^[102]。美国的多中心队列研究显示,危重型新冠病毒感染患者早期(入ICU 2天内)开始IMV比晚期(入ICU 3~7天)能明显降低30天死亡率(42.2%vs.51%)^[103]。在无创呼吸支持治疗期间若出现呼吸困难症状加重或不可耐受、氧合无改善和/或 $\text{SPO}_2 < 90\%$ 超过5 min、呼吸肌疲劳持续存在、呼吸频率 $> 40\text{次}/\text{分}$ 、呼吸性酸中毒 $\text{pH} < 7.30$ 、血流动力学不稳定、气道分泌物无法清除或神志恶化,应尽早实施气管插管^[84]。时至今日关于新冠病毒感染的临床研究并未显示免疫妥协宿主接受呼吸支持治疗的策略与非免疫妥协宿主不同,没有证据显示对

于 HIV/AIDS 患者合并重型或危重型新冠病毒感染需要尽可能避免 IMV。

2.3 HIV/AIDS 患者合并新冠病毒感染抗 HIV 治疗与管理

2.3.1 治疗药物间的相互作用 推荐意见 14: 对于接受抗新冠病毒感染治疗的 HIV/AIDS 患者, 临床医生须评估新冠病毒治疗与患者目前正在使用的抗反转录病毒药物之间的相互作用。相关信息可以通过针对新冠病毒感染药物相互作用的网站查询(www.covid19-druginteractions.org/checker)。(推荐强度 D, 证据等级 5)

具体阐述: 目前可及的抗新冠病毒的小分子药物有奈玛特韦/利托那韦、阿兹夫定和莫诺拉韦等。在使用奈玛特韦/利托那韦时, 不需调整现 cART 方案及治疗剂量。即使目前正在服用含利托那韦或考比司他方案的患者也应在不改变剂量的情况下继续治疗, 不得中断, 但应告知患者可能发生的不良反应; 如若患者需延长奈玛特韦/利托那韦使用时间至 10 天时, 应继续原方案治疗, 不改变剂量, 但需密切关注药物不良反应。莫诺拉韦与目前可及的 cART 药物无明显相互作用, 无需调整剂量^[104]。目前尚无阿兹夫定、先诺特韦/利托那韦、来瑞特韦、氢溴酸胍瑞米德韦与现存 cART 药物之间相互作用的数据, 建议医生在临床应用中需评估利弊, 加强监测。

2.3.2 新冠病毒感染并初次诊断为 HIV/AIDS 患者的人群开始 cART 时机 推荐意见 15: 感染新冠病毒并初次诊断为 HIV/AIDS 患者的人群, 建议由专科医师综合评估, 尽早开始 cART。(推荐强度 D, 证据等级 5)

具体阐述: 研究显示, HIV 特异性危险因素, 如 CD4 细胞计数低、病毒载量未受抑制是发生重型/危重型新冠病毒感染的主要危险因素^[41], 因此, 未接受 cART 的 HIV/AIDS 患者可能因其免疫系统受损而新冠病毒感染的风险增加。此外, HIV/AIDS 患者新冠病毒感染的概率可能不高于正常人, 这也被假设为 cART 的一种功能^[105]。虽然目前尚不确定 cART 药物是否能改善患者新冠病毒感染的临床结果或预防感染, 但 cART 却是严重新冠病毒感染的保护因素, 因为 cART 药物可以抑制 HIV 的复制, 从而部分恢复免疫反应, 以便机体对抗新冠病毒感染^[106]。在 cART 药物选择上, 可酌情选择药物间相互作用较小的药物。

2.3.3 抗病毒药物对于新冠病毒感染是否有治疗效果 推荐意见 16: HIV/AIDS 患者不应为了预防或治

疗新冠病毒感染而改变其 cART 方案或在其方案中添加抗反转录病毒药物。(推荐强度 A, 证据等级 1b)

具体阐述: LPV/r 是一种抑制 HIV 蛋白酶的药物组合, 其中利托那韦的主要作用是通过抑制 CYP3A4 增强 LPV, 它在新冠病毒感染的治疗方面引起了人们的兴趣。但研究显示, 在 HIV 阴性人群中使用 LPV/r 并不能改善新冠病毒感染者的预后或缩短临床进程^[107]。截至目前, 并没有证据表明 LPV/r 在治疗新冠病毒感染上是有效的^[108-110]。此外, TDF 在治疗新冠病毒感染上并无明显获益, 且在降低死于新冠病毒感染的风险方面的有益作用尚不明^[8, 111]。

2.3.4 治疗中断风险增加, 应多方努力加强管理 推荐意见 17: 加强多方沟通合作, 以降低新冠病毒感染期间 cART 中断风险。(推荐强度 C, 证据等级 4)

具体阐述: 调查显示新冠病毒感染期间 HIV/AIDS 患者存在 cART 中断风险, 既往曾有 cART 中断经历的患者更易在疫情期间的停药^[112]。因此, 应该加强 HIV/AIDS 患者、社区组织工作人员、疾病预防控制中心工作人员、抗 HIV 治疗的医护人员及药品供应商等多方沟通与合作, 以降低 cART 中断风险。其中社区组织发挥连接点作用, 协调补充 cART 药物、隐私保护、心理健康咨询及提供药品替代来源, 提高 HIV/AIDS 患者维持治疗的可能性^[113]。

2.3.5 新冠病毒感染的 HIV/AIDS 患者应加强 CD4 细胞监测, 维持病毒载量原有监测频率 推荐意见 18: 根据新冠病毒感染严重程度加强 T 细胞亚群检测, 评估预后及康复情况(推荐强度 B, 证据等级 3b); 未中断 cART 的 HIV/AIDS 患者 HIV 病毒载量可保持原检测频率不变, 即启动 cART 前、新启动 cART 后 6 个月、12 个月检测, 之后每年至少检测一次 HIV 病毒载量。(推荐强度 B, 证据等级 2a)

具体阐述: HIV/AIDS 患者 CD4 细胞数量和功能多下降, 而新冠病毒感染也可导致患者出现淋巴细胞减少症, CD4 细胞和 CD8 细胞绝对计数下降^[114], 研究显示低水平 CD4 细胞与新冠病毒感染相关的严重急性呼吸综合征发生密切相关^[115]。因此, HIV/AIDS 患者合并新冠病毒感染时, 在 HIV 感染常规随访基础上, 可根据新冠病毒感染病情加强监测 CD4 细胞绝对计数变化, 借此评估病情严重程度、预后及康复情况。

目前无研究证据显示新冠病毒感染本身对 HIV 控制产生明确的负面影响。大规模的 HIV 队列随访研究显示 HIV 抑制率是保持稳定的^[116]。此外, 新冠

病毒疫苗的临床试验显示疫苗接种与 HIV/AIDS 患者一过性病毒载量波动无明显关系^[117]。

2.3.6 新冠病毒感染流行期间 HIV/AIDS 患者抑郁、焦虑发病率高,应加强 HIV/AIDS 患者新冠病毒流行期间的心理干预 推荐意见 19: 应高度重视新冠病毒流行期间 HIV/AIDS 患者的心理状态筛查,对合并精神疾病患者可进行药物、心理干预或物理治疗。(推荐强度 D, 证据等级 5)

具体阐述: 多项研究显示新冠病毒流行期间, HIV/AIDS 患者抑郁、焦虑等心理障碍发病率高^[118-121]。并且抑郁情绪与 cART 依从性不良相关,可影响远期预后。

在普通人群中,精神疾病治疗方法包括药物、心理干预、物理治疗等。药物方面,选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂和选择性 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂是最常用的抗抑郁药,但迄今为止没有公开发表的新冠病毒流行期间纵向观察的临床数据。其次,有效的心理和物理干预包括认知行为治疗^[122-124]、正念冥想^[125-126]、渐进性的肌肉松弛训练^[127]和基于互联网的心理干预等^[128]。

2.4 HIV/AIDS 患者新冠病毒疫苗接种策略

2.4.1 HIV/AIDS 患者对新冠病毒疫苗免疫应答差的主要危险因素和应对策略 推荐意见 20: HIV/AIDS 患者均推荐接种新冠病毒疫苗加强针,尤其是 CD4 细胞计数 <200 个/mm³ 者。(推荐强度 B, 证据等级 2a)

具体阐述: HIV 感染会导致免疫系统功能下降,使得身体对疫苗产生免疫应答的能力减弱。既往研究显示 HIV/AIDS 患者表现出较低的 IgG 反应,较低的中和抗体滴度且抗体的产生延迟^[129-131]。其他人群的研究显示老年、免疫状态差、淋巴细胞计数低、肥胖、合并糖尿病、HLA 特异位点等是新冠病毒疫苗接种后体液免疫降低的危险因素^[132-136]。除了上述危险因素外,对于 HIV/AIDS 患者,还存在特异性危险因素,其中免疫功能状态是影响其对新冠病毒疫苗反应的重要因素之一。研究表明 HIV/AIDS 患者 CD4 细胞计数 <200 个/mm³ 时,抗体水平相对较低^[137]。

尽管 HIV/AIDS 患者的疫苗应答可能受到一些因素的影响,但接种新冠病毒疫苗仍然是非常重要和推荐的行为。研究显示免疫功能低下患者,接种新冠病毒疫苗后血清转换率显著降低,接种疫苗加强针是针对免疫功能低下人群的有效干预措施^[138]。UNAIDS 建议,无论 CD4 细胞计数、HIV 病毒载量如何,应优先考虑 HIV/AIDS 患者接种新冠病毒疫

苗^[139]。因此,推荐所有 HIV/AIDS 患者接种新冠病毒疫苗并推荐接种加强针,针对 CD4 细胞数 <200 个/mm³ 的 HIV/AIDS 患者建议进行加强免疫^[139]。

2.4.2 HIV/AIDS 患者接种疫苗的类型 推荐意见 21: 18 岁及以上 HIV/AIDS 患者可接种新冠病毒灭活疫苗、重组蛋白疫苗或 mRNA 疫苗,并采用与基础免疫不同技术路线的疫苗进行加强免疫。(推荐强度 D, 证据级别 5)

具体阐述: 目前,我国获批应用的新冠病毒疫苗包括灭活疫苗、重组蛋白疫苗、病毒载体疫苗和核酸疫苗,考虑到 HIV/AIDS 患者体内持续复制的病毒和受损的免疫系统,建议 HIV/AIDS 患者接种灭活疫苗、重组蛋白疫苗或 mRNA 疫苗。我国推荐尚未感染新冠病毒者,基础免疫阶段接种 2 剂灭活疫苗或 3 剂重组蛋白疫苗,加强免疫阶段优先采用与基础免疫不同技术路线的疫苗进行加强免疫^[140-141],推荐优先使用紧急获批应用的神州细胞重组新冠病毒 4 价 S 三聚体蛋白疫苗、石药集团新冠病毒 mRNA 疫苗进行加强免疫^[140]。有研究显示, mRNA 疫苗的体液免疫应答优于其他疫苗^[142],但我国尚无关于 HIV/AIDS 患者,特别是 CD4 细胞计数低的人群额外或加强剂量的有效性和安全性的信息。随着新冠病毒疫苗的继续研发和数据更新,我国新冠病毒疫苗接种建议也会进一步更新。

在当前全球范围内新冠病毒感染大流行的背景下, HIV/AIDS 患者作为高风险人群,面临着更大的健康风险。这份共识的制定经过了多学科专家的深入讨论和综合分析,填补了目前缺乏的相关指南或共识的空白,为临床实践提供了理论和实践参考,更好地保护这一高风险人群的健康。然而,我们也要意识到,这个领域的研究和实践仍在不断发展,需要持续关注最新的科学进展和临床经验,加强国际间合作及信息共享,不断更新和完善我们的诊治策略。

致谢: 我们衷心感谢所有参与制定这份共识的专家和机构,你们的专业知识和努力做出了巨大的贡献。

利益冲突: 所有作者均声明不存在利益冲突。

执笔专家: 章志丹(中国医科大学附属第一医院 感染性疾病二科 沈阳 110001) 丁海波(中国医科大学附属第一医院 国家卫健委艾滋病免疫学重点实验室 沈阳 110001) 闻颖(中国医科大学附属第一医院 感染性疾病二科 沈阳 110001) 刘一娜(中国医科大学附属第一医院 重症医学科 沈阳 110001)

撰写组成员(按姓氏汉语拼音排序): 常宇琨 康婧 李晓琳 李鑫 李知非 刘静 王琪 王宇 张芳晓

审稿专家(按姓氏汉语拼音排序): 蔡卫平(广州医科大学附属市八医院 感染病科 广州 510440) 陈耀凯(重庆市公

共卫生医疗救治中心 感染科 重庆 400030) 代丽丽(首都医科大学附属北京佑安医院 感染中心 北京 100069) 耿文清(中国医科大学附属第一医院 国家卫健委艾滋病免疫学重点实验室 沈阳 110001) 马萍(天津市第二人民医院 感染病科 天津 300192) 马晓春(中国医科大学附属第一医院 重症医学科 沈阳 110001) 孙永涛(空军军医大学唐都医院 传染科 西安 710032) 王辉[深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院) 艾滋病医学中心 深圳 518112] 吴昊(首都医科大学附属北京佑安医院 感染中心 北京 100069) 张福杰(首都医科大学附属北京地坛医院 艾滋病临床中心 北京 100102) 赵红心(首都医科大学附属北京地坛医院 艾滋病临床中心 北京 100102)

参考文献:

- [1] World Health Organization. WHO coronavirus (COVID-19) dashboard [EB/OL]. (2023) [2024-01-05]. <https://covid19.who.int/>.
- [2] Un aids. What people living with HIV need to know about HIV and COVID-19 [EB/OL] (2021) [2024-01-05]. https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/HIV_COVID-19_brochure.
- [3] 国家卫生健康委, 国家中医药局. 新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版) [J]. 传染病信息, 2023, 36(1): 18-25. DOI: 10.3969/j.issn.1007-8134.2023.01.02.
- [4] DEL AMO J, POLO R, MORENO S, et al. Incidence and severity of COVID-19 in HIV-positive persons receiving antiretroviral therapy: a cohort study [J]. Ann Intern Med, 2020, 173(7): 536-541. DOI: 10.7326/M20-3689.
- [5] TESORIERO JM, SWAIN CE, PIERCE JL, et al. COVID-19 outcomes among persons living with or without diagnosed HIV infection in New York State [J]. JAMA Netw Open, 2021, 4(2): e2037069. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.37069.
- [6] HUANG J, XIE NH, HU XJ, et al. Epidemiological, virological and serological features of coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases in people living with human immunodeficiency virus in Wuhan: a population-based cohort study [J]. Clin Infect Dis, 2021, 73(7): e2086-e2094. DOI: 10.1093/cid/ciaa1186.
- [7] PARK LS, MCGINNIS KA, GORDON KS, et al. SARS-CoV-2 testing and positivity among persons with and without HIV in 6 US cohorts [J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2022, 90(3): 249-255. DOI: 10.1097/QAI.0000000000002943.
- [8] SSENTONGO P, HEILBRUNN ES, SSENTONGO AE, et al. Epidemiology and outcomes of COVID-19 in HIV-infected individuals: a systematic review and meta-analysis [J]. Sci Rep, 2021, 11(1): 6283. DOI: 10.1038/s41598-021-85359-3.
- [9] LI GL, PARK LS, LODI S, et al. Tenofovir disoproxil fumarate and coronavirus disease 2019 outcomes in men with HIV [J]. AIDS, 2022, 36(12): 1689-1696. DOI: 10.1097/QAD.0000000000003314.
- [10] DELAUGERRE C, ASSOUMOU L, MAYLIN S, et al. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 seroprevalence among HIV-negative participants using tenofovir/emtricitabine-based preexposure prophylaxis in 2020: a substudy of the French national agency for research on AIDS and viral hepatitis PREVENIR and inserm SAPRIS-sero cohorts [J]. Open Forum Infect Dis, 2022, 9(7): ofac188. DOI: 10.1093/ofid/ofac188.
- [11] HELFAND M, FIORDALISI C, WIEDRICK J, et al. Risk for reinfection after SARS-CoV-2: a living, rapid review for American college of physicians practice points on the role of the antibody response in conferring immunity following SARS-CoV-2 infection [J]. Ann Intern Med, 2022, 175(4): 547-555. DOI: 10.7326/M21-4245.
- [12] BERTAGNOLIO S, THWIN SS, SILVA R, et al. Clinical features of, and risk factors for, severe or fatal COVID-19 among people living with HIV admitted to hospital: analysis of data from the WHO Global Clinical Platform of COVID-19 [J]. Lancet HIV, 2022, 9(7): e486-e495. DOI: 10.1016/S2352-3018(22)00097-2.
- [13] DANWANG C, NOUBIAP JJ, ROBERT A, et al. Outcomes of patients with HIV and COVID-19 co-infection: a systematic review and meta-analysis [J]. AIDS Res Ther, 2022, 19(1): 3. DOI: 10.1186/s12981-021-00427-y.
- [14] BHASKARAN K, RENTSCH CT, MACKENNA B, et al. HIV infection and COVID-19 death: a population-based cohort analysis of UK primary care data and linked national death registrations within the OpenSAFELY platform [J]. Lancet HIV, 2021, 8(1): e24-e32. DOI: 10.1016/S2352-3018(20)30305-2.
- [15] GERETTI AM, STOCKDALE AJ, KELLY SH, et al. Outcomes of coronavirus disease 2019 (COVID-19) related hospitalization among people with human immunodeficiency virus (HIV) in the ISARIC World Health Organization (WHO) clinical characterization protocol (UK): a prospective observational study [J]. Clin Infect Dis, 2021, 73(7): e2095-e2106. DOI: 10.1093/cid/ciaa1605.
- [16] WESTERN CAPE DEPARTMENT OF HEALTH IN COLLABORATION WITH THE NATIONAL INSTITUTE FOR COMMUNICABLE DISEASES SA. Erratum to: risk factors for coronavirus disease 2019 (COVID-19) death in a population cohort study from the western cape province, South Africa [J]. Clin Infect Dis, 2022, 74(7): 1321. DOI: 10.1093/cid/ciab803.
- [17] WANG YH, XIE YW, HU SY, et al. Systematic review and meta-analyses of the interaction between HIV infection and COVID-19: two years' evidence summary [J]. Front Immunol, 2022, 13: 864838. DOI: 10.3389/fimmu.2022.864838.
- [18] KOWALSKA JD, BIEŃKOWSKI C, FLEISCHHANS L, et al. The presence of either typical or atypical radiological changes predicts poor COVID-19 outcomes in HIV-positive patients from a multinational observational study: data from euroguidelines in central and eastern Europe network group [J]. Viruses, 2022, 14(5): 972. DOI: 10.3390/v14050972.
- [19] INCIARTE A, GONZALEZ-CORDON A, ROJAS J, et al. Clinical characteristics, risk factors, and incidence of symptomatic coronavirus disease 2019 in a large cohort of adults living with HIV: a single-center, prospective observational study [J]. AIDS, 2020, 34(12): 1775-1780. DOI: 10.1097/QAD.0000000000002643.

- [20] SUN J, PATEL RC, ZHENG QL, et al. COVID-19 disease severity among people with HIV infection or solid organ transplant in the United States: a nationally-representative, multicenter, observational cohort study [J]. medRxiv, 2021, 2021:21261028. DOI: 10.1101/2021.07.26.21261028.
- [21] HOFFMANN C, CASADO JL, H RTER G, et al. Immune deficiency is a risk factor for severe COVID-19 in people living with HIV [J]. HIV Med, 2021, 22(5): 372-378. DOI: 10.1111/hiv.13037.
- [22] CHEMAITELLY H, NAGELKERKE N, AYOUB HH, et al. Duration of immune protection of SARS-CoV-2 natural infection against reinfection [J]. J Travel Med, 2022, 29(8): taac109. DOI: 10.1093/jtm/taac109.
- [23] ABU-RADDAD LJ, CHEMAITELLY H, BERTOLLINI R, et al. Severity of SARS-CoV-2 reinfections as compared with primary infections [J]. N Engl J Med, 2021, 385(26): 2487-2489. DOI: 10.1056/NEJMc2108120.
- [24] LAWANDI A, WARNER S, SUN JF, et al. Suspected severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-COV-2) reinfections: incidence, predictors, and healthcare use among patients at 238 US healthcare facilities, 1 June 2020 to 28 February 2021 [J]. Clin Infect Dis, 2022, 74(8): 1489-1492. DOI: 10.1093/cid/ciab671.
- [25] MULDER M, VAN DER VEGT DSJM, OUDE MUNNINK BB, et al. Reinfection of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 in an immunocompromised patient: a case report [J]. Clin Infect Dis, 2021, 73(9): e2841-e2842. DOI: 10.1093/cid/ciaa1538.
- [26] GALMICHE S, CORTIER T, CHARMET T, et al. SARS-CoV-2 incubation period across variants of concern, individual factors, and circumstances of infection in France: a case series analysis from the ComCor study [J]. Lancet Microbe, 2023, 4(6): e409-e417. DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00005-8.
- [27] DHOUB W, MAATOUJ J, AYOUBI I, et al. The incubation period during the pandemic of COVID-19: a systematic review and meta-analysis [J]. Syst Rev, 2021, 10(1): 101. DOI: 10.1186/s13643-021-01648-y.
- [28] WU Y, KANG LY, GUO ZR, et al. Incubation period of COVID-19 caused by unique SARS-CoV-2 strains: a systematic review and meta-analysis [J]. JAMA Netw Open, 2022, 5(8): e2228008. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.28008.
- [29] BERENGUER J, DÍEZ C, MARTÍN-VICENTE M, et al. Prevalence and factors associated with SARS-CoV-2 seropositivity in the Spanish HIV Research Network Cohort [J]. Clin Microbiol Infect, 2021, 27(11): 1678-1684. DOI: 10.1016/j.cmi.2021.06.023.
- [30] OVERTON ET, WEIR IR, ZANNI MV, et al. Asymptomatic SARS-CoV-2 infection is common among ART-treated people with HIV [J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2022, 90(4): 377-381. DOI: 10.1097/QAI.0000000000003000.
- [31] SEYEDALINAGHI S, KARIMI A, MOHSENIPUR M, et al. The clinical outcomes of COVID-19 in HIV-positive patients: a systematic review of current evidence [J]. Immun Inflamm Dis, 2021, 9(4): 1160-1185. DOI: 10.1002/iid3.497.
- [32] SKRZAT-KLAPACZYŃSKA A, KASE K, KOWALSKA JD. HIV-positive patients diagnosed with COVID-19 in Central and Eastern European Countries [J]. J Clin Lab Anal, 2022, 36(10): e24675. DOI: 10.1002/jcla.24675.
- [33] HEIDARY M, ASADI A, NOORBAKHS N, et al. COVID-19 in HIV-positive patients: a systematic review of case reports and case series [J]. J Clin Lab Anal, 2022, 36(4): e24308. DOI: 10.1002/jcla.24308.
- [34] MORADI Y, SOHEILI M, DEHGHANBANADAKI H, et al. The effect of HIV/AIDS infection on the clinical outcomes of COVID-19: a meta-analysis [J]. J Pharm Pharm Sci, 2022, 25: 183-192. DOI: 10.18433/jpps32831.
- [35] LEE KW, YAP SF, NGEOW YF, et al. COVID-19 in people living with HIV: a systematic review and meta-analysis [J]. Int J Environ Res Public Health, 2021, 18(7): 3554. DOI: 10.3390/ijerph18073554.
- [36] SONG YZ, CHEN C, WANG Y, et al. Early and consecutive RT-PCR tests with both oropharyngeal swabs and sputum could improve testing yield for patients with COVID-19: an observation cohort study in China [J]. Int J Infect Dis, 2021, 107: 242-246. DOI: 10.1016/j.ijid.2021.04.076.
- [37] WANG MM, LUO LM, BU HJ, et al. One case of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in a patient co-infected by HIV with a low CD4⁺ T-cell count [J]. Int J Infect Dis, 2020, 96: 148-150. DOI: 10.1016/j.ijid.2020.04.060.
- [38] SHIELDS AM, TADROS S, AL-HAKIM A, et al. Impact of vaccination on hospitalization and mortality from COVID-19 in patients with primary and secondary immunodeficiency: the United Kingdom experience [J]. Front Immunol, 2022, 13: 984376. DOI: 10.3389/fimmu.2022.984376.
- [39] DUTSCHKE A, WEJSE C, NANQUE JP, et al. SARS-CoV-2 seroprevalence among people living with HIV in Guinea-Bissau [J]. Public Health, 2022, 209: 36-38. DOI: 10.1016/j.puhe.2022.05.017.
- [40] LÖBERMANN M, BORŠO D, HILGENDORF I, et al. Immunization in the adult immunocompromised host [J]. Autoimmun Rev, 2012, 11(3): 212-218. DOI: 10.1016/j.autrev.2011.05.015.
- [41] SPINELLI MA, JONES BLH, GANDHI M. COVID-19 outcomes and risk factors among people living with HIV [J]. Curr HIV/AIDS Rep, 2022, 19(5): 425-432. DOI: 10.1007/s11904-022-00618-w.
- [42] WIERSINGA WJ, RHODES A, CHENG AC, et al. Pathophysiology, transmission, diagnosis, and treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19): a review [J]. JAMA, 2020, 324(8): 782-793. DOI: 10.1001/jama.2020.12839.
- [43] RICHARDSON S, HIRSCH JS, NARASIMHAN M, et al. Presenting characteristics, comorbidities, and outcomes among 5700 patients hospitalized with COVID-19 in the New York city area [J]. JAMA, 2020, 323(20): 2052-2059. DOI: 10.1001/jama.2020.6775.
- [44] WU CM, CHEN XY, CAI YP, et al. Risk factors associated with acute respiratory distress syndrome and death in patients with coronavirus disease 2019 pneumonia in Wuhan, China [J]. JAMA Intern Med, 2020, 180(7): 934-943. DOI: 10.1001/jamainternmed.2020.0994.

- [45] ONDER G, REZZA G, BRUSAFERRO S. Case-fatality rate and characteristics of patients dying in relation to COVID-19 in Italy [J]. *JAMA*, 2020, 323(18): 1775-1776. DOI: 10.1001/jama.2020.4683.
- [46] CHEN YY, KLEIN SL, GARIBALDI BT, et al. Aging in COVID-19: vulnerability, immunity and intervention [J]. *Ageing Res Rev*, 2021, 65: 101205. DOI: 10.1016/j.arr.2020.101205.
- [47] GAO YD, DING M, DONG X, et al. Risk factors for severe and critically ill COVID-19 patients: a review [J]. *Allergy*, 2021, 76(2): 428-455. DOI: 10.1111/all.14657.
- [48] ZHANG JJ, DONG X, LIU GH, et al. Risk and protective factors for COVID-19 morbidity, severity, and mortality [J]. *Clin Rev Allergy Immunol*, 2023, 64(1): 90-107. DOI: 10.1007/s12016-022-08921-5.
- [49] GARCIA-VIDAL C, SANJUAN G, MORENO-GARCÍA E, et al. Incidence of co-infections and superinfections in hospitalized patients with COVID-19: a retrospective cohort study [J]. *Clin Microbiol Infect*, 2021, 27(1): 83-88. DOI: 10.1016/j.cmi.2020.07.041.
- [50] LIANG M, LUO N, CHEN MF, et al. Prevalence and Mortality due to COVID-19 in HIV Co-Infected Population: a Systematic Review and Meta-Analysis [J]. *Infect Dis Ther*, 2021, 10(3): 1267-1285. DOI: 10.1007/s40121-021-00447-1.
- [51] YENDEWA GA, PEREZ JA, SCHLICK K, et al. Clinical features and outcomes of coronavirus disease 2019 among people with human immunodeficiency virus in the United States: a multicenter study from a large global health research network (TriNetX) [J]. *Open Forum Infect Dis*, 2021, 8(7): ofab272. DOI: 10.1093/ofid/ofab272.
- [52] DANDACHI D, GEIGER G, MONTGOMERY MW, et al. Characteristics, comorbidities, and outcomes in a multicenter registry of patients with human immunodeficiency virus and coronavirus disease 2019 [J]. *Clin Infect Dis*, 2021, 73(7): e1964-e1972. DOI: 10.1093/cid/ciaa1339.
- [53] KAMIS KF, BARBERA L, ABDO M, et al. Risk factors for hospitalization in people with HIV and COVID-19 [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2021, 88(3): e22. DOI: 10.1097/QAI.0000000000002780.
- [54] SPINELLI MA, BROWN LB, GLIDDEN DV, et al. SARS-CoV-2 incidence, testing rates, and severe COVID-19 outcomes among people with and without HIV [J]. *AIDS*, 2021, 35(15): 2545-2547. DOI: 10.1097/QAD.0000000000003075.
- [55] ANKA AU, TAHIR MI, ABUBAKAR SD, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): an overview of the immunopathology, serological diagnosis and management [J]. *Scand J Immunol*, 2021, 93(4): e12998. DOI: 10.1111/sji.12998.
- [56] SARAVOLATZ LD, DEPCINSKI S, SHARMA M. Molnupiravir and nirmatrelvir-ritonavir: oral coronavirus disease 2019 antiviral drugs [J]. *Clin Infect Dis*, 2023, 76(1): 165-171. DOI: 10.1093/cid/ciac180.
- [57] GROUP A3 LC S, LUNDGREN JD, GRUND B, et al. A neutralizing monoclonal antibody for hospitalized patients with covid-19 [J]. *N Engl J Med*, 2021, 384(10): 905-914. DOI: 10.1056/NEJMoa2033130.
- [58] 单思思, 王若珂, 张绮, 等. 安巴韦单抗注射液(BRII-196)及罗米司韦单抗注射液(BRII-198)——中国首个自主知识产权新冠病毒中和抗体联合治疗药物[J]. *中国医药导刊*, 2022, 24(1): 2-8.
- [59] LI DP, SEMPOWSKI GD, SAUNDERS KO, et al. SARS-CoV-2 neutralizing antibodies for COVID-19 prevention and treatment [J]. *Annu Rev Med*, 2022, 73: 1-16. DOI: 10.1146/annurev-med-042420-113838.
- [60] MILLER J, HACHMANN NP, COLLIER AY, et al. Substantial neutralization escape by SARS-CoV-2 omicron variants BQ.1.1 and XBB.1 [J]. *N Engl J Med*, 2023, 388(7): 662-664. DOI: 10.1056/NEJMc2214314.
- [61] CEVIK M, TATE M, LLOYD O, et al. SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV viral load dynamics, duration of viral shedding, and infectiousness: a systematic review and meta-analysis [J]. *Lancet Microbe*, 2021, 2(1): e13-e22. DOI: 10.1016/S2666-5247(20)30172-5.
- [62] EBIHARA T, MATSUMOTO H, MATSUBARA T, et al. Cytokine elevation in severe COVID-19 from longitudinal proteomics analysis: comparison with sepsis [J]. *Front Immunol*, 2021, 12: 798338. DOI: 10.3389/fimmu.2021.798338.
- [63] LEISMAN DE, RONNER L, PINOTTI R, et al. Cytokine elevation in severe and critical COVID-19: a rapid systematic review, meta-analysis, and comparison with other inflammatory syndromes [J]. *Lancet Respir Med*, 2020, 8(12): 1233-1244. DOI: 10.1016/S2213-2600(20)30404-5.
- [64] PATEL VV, FELSEN UR, FISHER M, et al. Clinical outcomes and inflammatory markers by HIV serostatus and viral suppression in a large cohort of patients hospitalized with COVID-19 [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2021, 86(2): 224-230. DOI: 10.1097/QAI.0000000000002578.
- [65] FROMENTIN R, BAKEMAN W, LAWANI MB, et al. CD4⁺ T cells expressing PD-1, TIGIT and LAG-3 contribute to HIV persistence during ART [J]. *PLoS Pathog*, 2016, 12(7): e1005761. DOI: 10.1371/journal.ppat.1005761.
- [66] ELLIS GI, SHEPPARD NC, RILEY JL. Genetic engineering of T cells for immunotherapy [J]. *Nat Rev Genet*, 2021, 22(7): 427-447. DOI: 10.1038/s41576-021-00329-9.
- [67] WYKES MN, LEWIN SR. Immune checkpoint blockade in infectious diseases [J]. *Nat Rev Immunol*, 2018, 18(2): 91-104. DOI: 10.1038/nri.2017.112.
- [68] WALLIS RS, O'GARRA A, SHER A, et al. Host-directed immunotherapy of viral and bacterial infections: past, present and future [J]. *Nat Rev Immunol*, 2023, 23(2): 121-133. DOI: 10.1038/s41577-022-00734-z.
- [69] GUIMARÃES PO, QUIRK D, FURTADO RH, et al. Tofacitinib in patients hospitalized with covid-19 pneumonia [J]. *N Engl J Med*, 2021, 385(5): 406-415. DOI: 10.1056/NEJMoa2101643.
- [70] WHO RAPID EVIDENCE APPRAISAL FOR COVID-THERAPIES WORKING GROUP, STERNE JAC, MURTHY S, et al. Association between administration of systemic corticosteroids and mortality among critically ill patients with

- COVID-19: a meta-analysis [J]. *JAMA*, 2020, 324 (13) : 1330-1341. DOI: 10.1001/jama.2020.17023.
- [71] LIBSTER R, PÉREZ MARC G, WAPPNER D, et al. Early high-titer plasma therapy to prevent severe covid-19 in older adults [J]. *N Engl J Med*, 2021, 384 (7) : 610-618. DOI: 10.1056/NEJMoa2033700.
- [72] GENERALI D, BOSIO G, MALBERTI F, et al. Canakinumab as treatment for COVID-19-related pneumonia: a prospective case-control study [J]. *Int J Infect Dis*, 2021, 104: 433-440. DOI: 10.1016/j.ijid.2020.12.073.
- [73] REMAP-CAP INVESTIGATORS, GORDON AC, MOUNCEY PR, et al. Interleukin-6 receptor antagonists in critically ill patients with covid-19 [J]. *N Engl J Med*, 2021, 384 (16) : 1491-1502. DOI: 10.1056/NEJMoa2100433.
- [74] CHEN CX, WANG JJ, LI H, et al. JAK-inhibitors for coronavirus disease-2019 (COVID-19): a meta-analysis [J]. *Leukemia*, 2021, 35 (9) : 2616-2620. DOI: 10.1038/s41375-021-01266-6.
- [75] HOQUE MN, AKTER S, MISHU ID, et al. Microbial co-infections in COVID-19: associated microbiota and underlying mechanisms of pathogenesis [J]. *Microb Pathog*, 2021, 156: 104941. DOI: 10.1016/j.micpath.2021.104941.
- [76] RIPA M, GALLI L, POLI A, et al. Secondary infections in patients hospitalized with COVID-19: incidence and predictive factors [J]. *Clin Microbiol Infect*, 2021, 27 (3) : 451-457. DOI: 10.1016/j.cmi.2020.10.021.
- [77] ABDOLI A, FALAHI S, KENARKOOHI A. COVID-19-associated opportunistic infections: a snapshot on the current reports [J]. *Clin Exp Med*, 2022, 22 (3) : 327-346. DOI: 10.1007/s10238-021-00751-7.
- [78] CRIBBS SK, CROTHERS K, MORRIS A. Pathogenesis of HIV-related lung disease: immunity, infection, and inflammation [J]. *Physiol Rev*, 2020, 100(2) : 603-632. DOI: 10.1152/physrev.00039.2018.
- [79] BONAVENTURA A, VECCHIÉ A, DAGNA L, et al. Endothelial dysfunction and immunothrombosis as key pathogenic mechanisms in COVID-19 [J]. *Nat Rev Immunol*, 2021, 21(5) : 319-329. DOI: 10.1038/s41577-021-00536-9.
- [80] SPYROPOULOS AC, GOLDIN M, GIANNIS D, et al. Efficacy and safety of therapeutic-dose heparin vs standard prophylactic or intermediate-dose heparins for thromboprophylaxis in high-risk hospitalized patients with COVID-19: the HEP-COVID randomized clinical trial [J]. *JAMA Intern Med*, 2021, 181(12) : 1612-1620. DOI: 10.1001/jamainternmed.2021.6203.
- [81] FRAT JP, QUENOT JP, BADIE J, et al. Effect of high-flow nasal cannula oxygen vs standard oxygen therapy on mortality in patients with respiratory failure due to COVID-19: the SOHO-COVID randomized clinical trial [J]. *JAMA*, 2022, 328(12) : 1212-1222. DOI: 10.1001/jama.2022.15613.
- [82] MENGA LS, DELLE CESE L, ROSÀ T, et al. Respective effects of helmet pressure support, continuous positive airway pressure, and nasal high-flow in hypoxemic respiratory failure: a randomized crossover clinical trial [J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2023, 207(10) : 1310-1323. DOI: 10.1164/rccm.202204-0629OC.
- [83] GRIECO DL, MENGA LS, RAGGI V, et al. Physiological comparison of high-flow nasal cannula and helmet noninvasive ventilation in acute hypoxemic respiratory failure [J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2020, 201(3) : 303-312. DOI: 10.1164/rccm.201904-0841OC.
- [84] GRIECO DL, MENGA LS, CESARANO M, et al. Effect of helmet noninvasive ventilation vs high-flow nasal oxygen on days free of respiratory support in patients with COVID-19 and moderate to severe hypoxemic respiratory failure: the HENIVOT randomized clinical trial [J]. *JAMA*, 2021, 325 (17) : 1731-1743. DOI: 10.1001/jama.2021.4682.
- [85] COUDROY R, FRAT JP, EHRMANN S, et al. High-flow nasal oxygen alone or alternating with non-invasive ventilation in critically ill immunocompromised patients with acute respiratory failure: a randomised controlled trial [J]. *Lancet Respir Med*, 2022, 10(7) : 641-649. DOI: 10.1016/S2213-2600(22)00096-0.
- [86] MATTHAY MA, ARABI Y, ARROLIGA AC, et al. A new global definition of acute respiratory distress syndrome [J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2024, 209(1) : 37-47. DOI: 10.1164/rccm.202303-0558 WS.
- [87] GRIECO DL, DELLE CESE L, MENGA LS, et al. Physiological effects of awake prone position in acute hypoxemic respiratory failure [J]. *Crit Care*, 2023, 27 (1) : 315. DOI: 10.1186/s13054-023-04600-9.
- [88] EHRMANN S, LI J, IBARRA-ESTRADA M, et al. Awake prone positioning for COVID-19 acute hypoxaemic respiratory failure: a randomised, controlled, multinational, open-label meta-trial [J]. *Lancet Respir Med*, 2021, 9(12) : 1387-1395. DOI: 10.1016/S2213-2600(21)00356-8.
- [89] COPPO A, BELLANI G, WINTERTON D, et al. Feasibility and physiological effects of prone positioning in non-intubated patients with acute respiratory failure due to COVID-19 (PRON-COVID): a prospective cohort study [J]. *Lancet Respir Med*, 2020, 8(8) : 765-774. DOI: 10.1016/S2213-2600(20)30268-X.
- [90] QIN S, CHANG W, PENG F, et al. Awake prone position in COVID-19-related acute respiratory failure: a meta-analysis of randomized controlled trials [J]. *BMC Pulm Med*, 2023, 23 (1) : 145. DOI: 10.1186/s12890-023-02442-3.
- [91] LI J, LUO J, PAVLOV I, et al. Awake prone positioning for non-intubated patients with COVID-19-related acute hypoxaemic respiratory failure: a systematic review and meta-analysis [J]. *Lancet Respir Med*, 2022, 10(6) : 573-583. DOI: 10.1016/S2213-2600(22)00043-1.
- [92] FRALICK M, COLACCI M, MUNSHI L, et al. Prone positioning of patients with moderate hypoxaemia due to covid-19: multicentre pragmatic randomised trial (COVID-PRONE) [J]. *BMJ*, 2022, 376: e068585. DOI: 10.1136/bmj-2021-068585.
- [93] ELHARRAR X, TRIGUI Y, DOLS AM, et al. Use of prone positioning in nonintubated patients with COVID-19 and hypoxemic acute respiratory failure [J]. *JAMA*, 2020, 323 (22) : 2336-2338. DOI: 10.1001/jama.2020.8255.
- [94] ALHAZZANI W, PARHAR KKS, WEATHERALD J, et al.

- Effect of awake prone positioning on endotracheal intubation in patients with COVID-19 and acute respiratory failure: a randomized clinical trial [J]. *JAMA*, 2022, 327(21): 2104-2113. DOI: 10.1001/jama.2022.7993.
- [95] THOMPSON AE, RANARD BL, WEI Y, et al. Prone positioning in awake, nonintubated patients with COVID-19 hypoxemic respiratory failure [J]. *JAMA Intern Med*, 2020, 180(11): 1537-1539. DOI: 10.1001/jamainternmed.2020.3030.
- [96] ROSÉN J, VON OELREICH E, FORS D, et al. Awake prone positioning in patients with hypoxemic respiratory failure due to COVID-19: the PROFLO multicenter randomized clinical trial [J]. *Crit Care*, 2021, 25(1): 209. DOI: 10.1186/s13054-021-03602-9.
- [97] PEREZ-NIETO OR, ESCARRAMAN-MARTINEZ D, GUERRERO-GUTIERREZ MA, et al. Awake prone positioning and oxygen therapy in patients with COVID-19: the APRONOX study [J]. *Eur Respir J*, 2022, 59(2): 2100265. DOI: 10.1183/13993003.00265-2021.
- [98] IBARRA-ESTRADA M, LI J, PAVLOV I, et al. Factors for success of awake prone positioning in patients with COVID-19-induced acute hypoxemic respiratory failure: analysis of a randomized controlled trial [J]. *Crit Care*, 2022, 26(1): 84. DOI: 10.1186/s13054-022-03950-0.
- [99] CAO W, HE NN, LUO YN, et al. Awake prone positioning for non-intubated patients with COVID-19-related acute hypoxic respiratory failure: a systematic review based on eight high-quality randomized controlled trials [J]. *BMC Infect Dis*, 2023, 23(1): 415. DOI: 10.1186/s12879-023-08393-8.
- [100] ZHANG Q, SHEN J, CHEN LK, et al. Timing of invasive mechanic ventilation in critically ill patients with coronavirus disease 2019 [J]. *J Trauma Acute Care Surg*, 2020, 89(6): 1092-1098. DOI: 10.1097/TA.0000000000002939.
- [101] RIERA J, BARBETA E, TORMOS A, et al. Effects of intubation timing in patients with COVID-19 throughout the four waves of the pandemic: a matched analysis [J]. *Eur Respir J*, 2023, 61(3): 2201426. DOI: 10.1183/13993003.01426-2022.
- [102] KUNDU R, GHOSH S, TODI S. An observational study on the timing of intubation and outcome in COVID-19 ARDS patients who were treated with high flow nasal oxygen prior to invasive mechanical ventilation: a time series analysis (InOutHFNO trial) [J]. *Indian J Anaesth*, 2023, 67(5): 439-444. DOI: 10.4103/ija.ija_672_22.
- [103] GREEN A, RACHOIN JS, SCHORR C, et al. Timing of invasive mechanical ventilation and death in critically ill adults with COVID-19: a multicenter cohort study [J]. *PLoS One*, 2023, 18(6): e0285748. DOI: 10.1371/journal.pone.0285748.
- [104] University of Liverpool. COVID-19 Drug Interactions[EB/OL]. University of Liverpool. 2024, [Jan 5]. <https://www.covid19-druginteractions.org/checker>.
- [105] LAURENCE J. Why aren't people living with HIV at higher risk for developing severe coronavirus disease 2019 (COVID-19)? [J]. *AIDS Patient Care STDS*, 2020, 34(6): 247-248. DOI: 10.1089/apc.2020.29005.com.
- [106] NASTRI BM, ZANNELLA C, FOLLIERO V, et al. Editorial - Role of Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) for the COVID-19 treatment [J]. *Eur Rev Med Pharmacol Sci*, 2020, 24(22): 11982-11984. DOI: 10.26355/eurrev_202011_23861.
- [107] GAO GJ, WANG AB, WANG S, et al. Brief report: retrospective evaluation on the efficacy of lopinavir/ritonavir and chloroquine to treat nonsevere COVID-19 patients [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2020, 85(2): 239-243. DOI: 10.1097/QAI.0000000000002452.
- [108] JOSEPH BA, DIBAS M, EVANSON KW, et al. Efficacy and safety of lopinavir/ritonavir in the treatment of COVID-19: a systematic review [J]. *Expert Rev Anti Infect Ther*, 2021, 19(6): 679-687. DOI: 10.1080/14787210.2021.1848545.
- [109] CAO B, WANG YM, WEN DN, et al. A trial of lopinavir-ritonavir in adults hospitalized with severe covid-19 [J]. *N Engl J Med*, 2020, 382(19): 1787-1799. DOI: 10.1056/NEJMoa2001282.
- [110] KAIZER AM, SHAPIRO NI, WILD J, et al. Lopinavir/ritonavir for treatment of non-hospitalized patients with COVID-19: a randomized clinical trial [J]. *Int J Infect Dis*, 2023, 128: 223-229. DOI: 10.1016/j.ijid.2022.12.028.
- [111] MONTEJANO R, DE LA CALLE-PIRIETO F, VELASCO M, et al. Tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine and baricitinib for patients at high risk of severe coronavirus disease 2019: the PANCOVID randomized clinical trial [J]. *Clin Infect Dis*, 2023, 76(3): e116-e125. DOI: 10.1093/cid/ciac628.
- [112] SUN YH, LI H, LUO GF, et al. Antiretroviral treatment interruption among people living with HIV during COVID-19 outbreak in China: a nationwide cross-sectional study [J]. *J Int AIDS Soc*, 2020, 23(11): e25637. DOI: 10.1002/jia2.25637.
- [113] SUN YH, ZHAN YW, LI H, et al. Stakeholder efforts to mitigate antiretroviral therapy interruption among people living with HIV during the COVID-19 pandemic in China: a qualitative study [J]. *J Int AIDS Soc*, 2021, 24(9): e25781. DOI: 10.1002/jia2.25781.
- [114] LUO XH, ZHU Y, MAO J, et al. T cell immunobiology and cytokine storm of COVID-19 [J]. *Scand J Immunol*, 2021, 93(3): e12989. DOI: 10.1111/sji.12989.
- [115] RIOU C, BRUYN ED, STEK C, et al. Relationship of SARS-CoV-2-specific CD4 response to COVID-19 severity and impact of HIV-1 and tuberculosis coinfection [J]. *J Clin Invest*, 2021, 131(12): e149125. DOI: 10.1172/JCI149125.
- [116] HOOVER KW, ZHU WM, GANT ZC, et al. HIV services and outcomes during the COVID-19 pandemic - United States, 2019-2021 [J]. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*, 2022, 71(48): 1505-1510. DOI: 10.15585/mmwr.mm7148a1.
- [117] XU XL, VESTERBACKA J, ALEMAN S, et al. High seroconversion rate after vaccination with mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 among people with HIV - but HIV viremia matters? [J]. *AIDS*, 2022, 36(3): 479-481. DOI: 10.1097/QAD.0000000000003135.
- [118] MONROE AK, KULIE PE, BYRNE ME, et al. Psychosocial impacts of the COVID-19 pandemic from a cross-sectional Survey of people living with HIV in Washington, DC [J]. *AIDS Res Ther*, 2023, 20(1): 27. DOI: 10.1186/s12981-023-00517-z.
- [119] DELLE DONNE V, MASSARONI V, BORGHETTI A, et al.

- Characteristics of mental health interventions in a cohort of Italian PLWH over the last five years: impact of HIV disease and outbreak of COVID-19 pandemic [J]. *Psychol Health Med*, 2023, 28 (9) : 2562-2578. DOI: 10.1080/13548506.2023.2221447.
- [120] ERGEN P, GÖRMEZ A, ANKARALI H, et al. Anxiety and depression among people living with HIV during the COVID-19 pandemic: a face-to-face survey from Turkey [J]. *Psychiatr Danub*, 2023, 35(1): 103-111. DOI: 10.24869/psyd.2023.103.
- [121] RUKUNDO GZ, WAKIDA EK, KARUNGI CK, et al. Depression, suicidality, substance-use and associated factors among people living with HIV the COVID-19 pandemic in Uganda [J]. *PLoS One*, 2023, 18 (5) : e0285310. DOI: 10.1371/journal.pone.0285310.
- [122] PERRI RL, CASTELLI P, ROSA CL, et al. COVID-19, isolation, quarantine: on the efficacy of internet-based eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) and cognitive-behavioral therapy (CBT) for ongoing trauma [J]. *Brain Sci*, 2021, 11(5): 579. DOI: 10.3390/brainsci11050579.
- [123] GUTIÉRREZ-VELILLA E, BARRIENTOS-CASARRUBIAS V, GÓMEZ-PALACIO SCHJETNAN M, et al. Mental health and adherence to antiretroviral therapy among Mexican people living with HIV during the COVID-19 pandemic [J]. *AIDS Res Ther*, 2023, 20(1): 34. DOI: 10.1186/s12981-023-00532-0.
- [124] LIU ZF, QIAO D, XU YF, et al. The efficacy of computerized cognitive behavioral therapy for depressive and anxiety symptoms in patients with COVID-19: randomized controlled trial [J]. *J Med Internet Res*, 2021, 23 (5) : e26883. DOI: 10.2196/26883.
- [125] MALBOEUF-HURTUBISE C, LÉGER-GOODS T, MAGEAU GA, et al. Philosophy for children and mindfulness during COVID-19: results from a randomized cluster trial and impact on mental health in elementary school students [J]. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*, 2021, 107: 110260. DOI: 10.1016/j.pnpbp.2021.110260.
- [126] FIOL-DEROQUE MA, SERRANO-RIPOLL MJ, JIMÉNEZ R, et al. A mobile phone-based intervention to reduce mental health problems in health care workers during the COVID-19 pandemic (PsyCovidApp) : randomized controlled trial [J]. *JMIR Mhealth Uhealth*, 2021, 9(5) : e27039. DOI: 10.2196/27039.
- [127] LIU K, CHEN Y, WU DZ, et al. Effects of progressive muscle relaxation on anxiety and sleep quality in patients with COVID-19 [J]. *Complement Ther Clin Pract*, 2020, 39: 101132. DOI: 10.1016/j.ctcp.2020.101132.
- [128] LI H, CUI LQ, LI JB, et al. Comparative efficacy and acceptability of neuromodulation procedures in the treatment of treatment-resistant depression: a network meta-analysis of randomized controlled trials [J]. *J Affect Disord*, 2021, 287: 115-124. DOI: 10.1016/j.jad.2021.03.019.
- [129] SIMSEK A, BESSEN C, MEISTER TL, et al. Humoral and cellular immune responses to repeated SARS-CoV-2 infection and vaccination in an individual living with HIV [J]. *J Eur Acad Dermatol Venereol*, 2023, 37 (7) : e825-e827. DOI: 10.1111/jdv.19036.
- [130] POLVERE J, FABBIANI M, PASTORE G, et al. B cell response after SARS-CoV-2 mRNA vaccination in people living with HIV [J]. *Commun Med*, 2023, 3(1) : 13. DOI: 10.1038/s43856-023-00245-5.
- [131] TOUIZER E, ALRUBAYYI A, FORD R, et al. Attenuated humoral responses in HIV after SARS-CoV-2 vaccination linked to B cell defects and altered immune profiles [J]. *iScience*, 2023, 26(1): 105862. DOI: 10.1016/j.isci.2022.105862.
- [132] KREKELER C, REITNAUER L, BACHER U, et al. Efficacy of COVID-19 booster vaccines in patients with hematologic malignancies: experiences in a real-world scenario [J]. *Cancers*, 2022, 14(22): 5512. DOI: 10.3390/cancers14225512.
- [133] MANOTHUMMETHA K, CHULEERARUX N, SANGUANKEO A, et al. Immunogenicity and risk factors associated with poor humoral immune response of SARS-CoV-2 vaccines in recipients of solid organ transplant: a systematic review and meta-analysis [J]. *JAMA Netw Open*, 2022, 5(4) : e226822. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.6822.
- [134] GABORIT B, FERNANDES S, LOUBET P, et al. Early humoral response to covid-19 vaccination in patients living with obesity and diabetes in France. the covpop obediab study with results from the anrs0001 s cov-popart cohort [J]. *Metabolism*, 2023, 142: 155412. DOI: 10.1016/j.metabol.2023.155412.
- [135] LI TT, GANDRA S, RESKE KA, et al. Predictors of humoral response to SARS-CoV-2 mRNA vaccine BNT162b2 in patients receiving maintenance dialysis [J]. *Antimicrob Steward Healthc Epidemiol*, 2022, 2(1): e48. DOI: 10.1017/ash.2022.31.
- [136] BERTINETTO FE, MAGISTRONI P, MAZZOLA GA, et al. The humoral and cellular response to mRNA SARS-CoV-2 vaccine is influenced by HLA polymorphisms [J]. *HLA*, 2023, 102(3): 301-315. DOI: 10.1111/tan.15049.
- [137] RUDDY JA, BOYARSKY BJ, BAILEY JR, et al. Safety and antibody response to two-dose SARS-CoV-2 messenger RNA vaccination in persons with HIV [J]. *AIDS*, 2021, 35 (14) : 2399-2401. DOI: 10.1097/QAD.0000000000003017.
- [138] LEE ARYB, WONG SY, CHAI LYA, et al. Efficacy of covid-19 vaccines in immunocompromised patients: systematic review and meta-analysis [J]. *BMJ*, 2022, 376: e068632. DOI: 10.1136/bmj-2021-068632.
- [139] Unaid. COVID-19 vaccines and HIV [EB/OL]. UNAIDS. 2021, [Jan 5, 2024]. <https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/covid19-vaccines-and-hiv>.
- [140] 国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组. 关于印发应对近期新冠病毒感染疫情疫苗接种工作方案的通知 [EB/OL]. (2023-04-10) [2024-01-05]. <http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202304/c8db1a9da0204fdb87c88d7f70b284c0.shtml>.
- [141] 中国疾病预防控制中心. 新冠病毒疫苗接种技术指南(第一版) [EB/OL]. (2021) [Jan 5, 2024]. <http://www.nhc.gov.cn/cms-search/downloadFiles/d1e24d944218436d958547240af5fd07.pdf>.
- [142] ZHANG ZL, MATEUS J, COELHO CH, et al. Humoral and cellular immune memory to four COVID-19 vaccines [J]. *Cell*, 2022, 185 (14) : 2434-2451. e17. DOI: 10.1016/j.cell.2022.05.022.